Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile

Comando VV.F. Venezia

Ing. Alessandro Scarpa

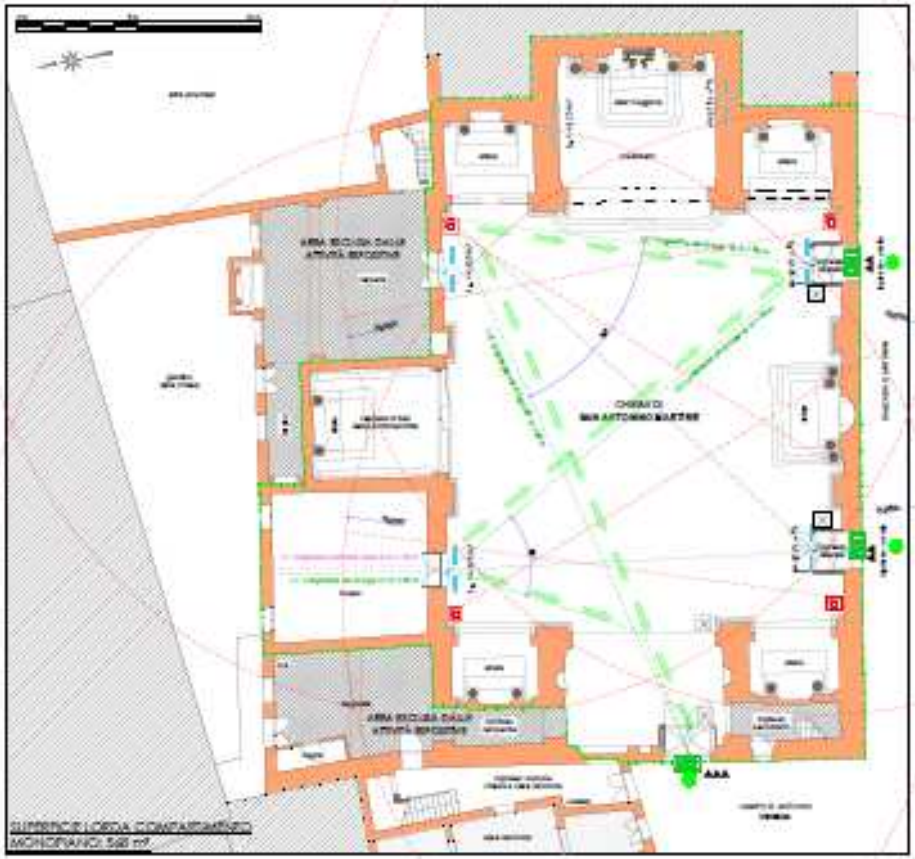
CORSO BASE DI SPECIALIZZAZIONE IN PREVENZIONE INCENDI

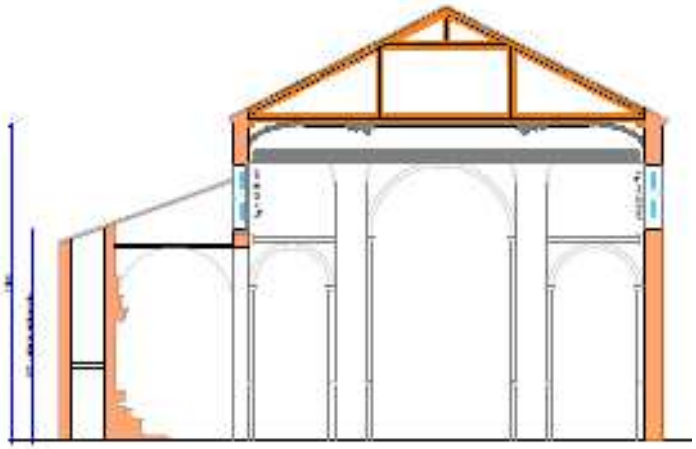
Finalizzato all'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno
(D.M. 5 AGOSTO 2011, art. 4 – Agg. Nota DCPREV 15480 del 16/10/2019)

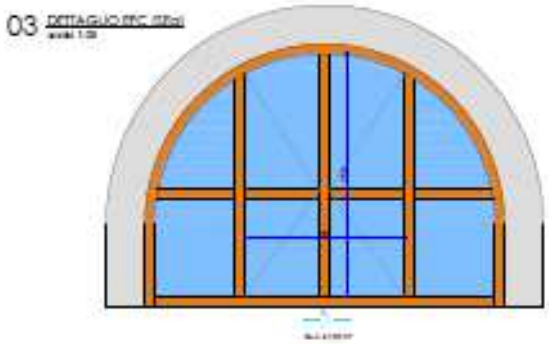
APPLICAZIONE DI SOLUZIONI ALTERNATIVE PER I LIVELLI DI PRESTAZIONE SEZIONE S – STRATEGIA ANTINCENDIO

CASI DI STUDIO

CHIESA DI SAN PATERNIAN







CHIESA DI SAN PATERNIAN



Figura 2 - vista su portone d'entrata ed organo

CHIESA DI SAN PATERNIAN



Figura 3 - angolo alla destra dell'altare



Figura 4 - vista dal coro verso altare

CHIESA DI SAN PATERNIAN



Figura 7 - vista su finestroni

CHIESA DI SAN PATERNIAN

ATTIVITÀ PRESENTI

Attività 72 C: *Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004 n.42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.*

NORME APPLICATE

RTV V.10: *Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati.*

RTO: *Norme tecniche di prevenzione incendi*

CHIESA DI SAN PATERNIAN

NON «CONFORMITÀ»

RIVELAZIONE E ALLARME – *LIVELLO DI PRESTAZIONE IV*

La RTV impone le misure di rivelazione e allarme (S.7) con livello di prestazione IV *(V.10.5.7)*

La realizzazione dell'impianto IRAI presenta difficoltà tecniche ed economiche non compatibili con la tutela del bene e con la temporaneità dell'attività

CHIESA DI SAN PATERNIAN

S.7.4.5 Soluzioni alternative

1. Sono ammesse *soluzioni alternative* per tutti i livelli di prestazione.
2. Al fine di dimostrare il raggiungimento del *livello di prestazione*, il progettista deve impiegare uno dei metodi del paragrafo G.2.7.
3. In tabella S.7-4 sono riportate alcune modalità *generalmente accettate* per la progettazione di soluzioni alternative. Il progettista può comunque impiegare modalità diverse da quelle elencate.

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
IRAI funzione A (§ S.7.5)	Si descriva come l'ambito considerato possa essere sorvegliato, impiegando altri sistemi automatici (es. videosorveglianza, …) o dagli occupanti stessi, specificamente formati, presenti con continuità nell'ambito medesimo.
IRAI funzione C (§ S.7.5)	Si descriva come nell'ambito considerato possano essere efficacemente impiegati sistemi esistenti o procedure gestionali per la diffusione dell'allarme in modo affidabile e continuativo.
IRAI funzione D (§ S.7.5)	Si descriva come nell'ambito considerato possano essere efficacemente impiegati sistemi esistenti o procedure gestionali per la segnalazione manuale di incendio in modo affidabile e continuativo.
IRAI funzioni M (§ S.7.5), EVAC (§ S.7.6)	Si descriva come nell'ambito considerato possano essere efficacemente impiegati sistemi esistenti o procedure gestionali per la diffusione dell'allarme vocale in modo affidabile e continuativo.

Tabella S.7-4: Modalità progettuali per soluzioni alternative

CHIESA DI SAN PATERNIAN

Capitolo S.7 – rivelazione ed allarme (oggetto di utilizzo di misure alternative)

S.7.3 + V.10.5.7

Sulla base dei requisiti rispettati è possibile assegnare un livello di prestazione pari a IV poiché abbiamo un profilo R_{beni} = 2, La fattispecie impone che vi sia impianto IRAI per la rivelazione automatica estesa a porzioni dell'attività e un sistema d'allarme dotato di targhe ottico-acustiche. Tuttavia, stante l'oggettiva difficoltà ed il consistente impegno economico che scaturirebbe dalla scelta di realizzare tale impianto, si propone di utilizzare le soluzioni alternative di cui al capitolo S.7.4.5, in modo da sostituire le funzioni A, C e D dell'IRAI con l'azione di apposite squadre di personale debitamente formato.

S.7.4.1 + S.7.4.5 + V.10.5.7

Prima di esporre il merito del ricorso alla soluzione alternativa tabellata nelle RTO, si rende necessario esporre lo stato dei fatti nell'utilizzo della Chiesa. In essa, normalmente, si svolgono attività legate al culto, quindi in deroga dai dettami del d.P.R. 151/2011, e le attività legate a mostre ed esposizioni si inseriscono in tale contesto, rendendo il complesso edilizio meritevole di tutela

CHIESA DI SAN PATERNIAN

verso la prevenzione incendi. Per tale motivo, con riferimento all'obbligo di installazione di IRAI, si ritiene ragionevole optare per la misura alternativa prevista dalla RTO ai capitoli di cui al presente paragrafo, utilizzando, nell'ambito del SGSA, squadre di addetti debitamente formati al riconoscimento delle fasi iniziali dell'incendio e alla diffusione dell'allarme, nonché all'assistenza alle persone durante le fasi di esodo. Del resto, la conformazione dell'immobile fa sì che le suddette operazioni possano svolgersi agilmente e fattivamente; prima e dopo lo svolgimento delle mostre, il rischio permane il medesimo rispetto a quello normalmente presente durante le attività legate al culto, evenienza per la quale sono presenti dispositivi di legge che consentono ad un complesso parrocchiale polifunzionale di non dotarsi di CPI. Nel dettaglio, non solo è esclusa la Chiesa in quanto totale dagli adempimenti di prevenzione incendi, ma anche i locali accessori scontano tale possibilità; infatti, il Chiarimento del Ministero dell'Interno 12513 del 13/09/2013 riconosce che *"…i locali parrocchiali destinati ad attività ecclesiastiche, pur non potendo essere considerati come veri e propri luoghi di culto quali le Chiese sono comunque destinati all'espletamento delle finalità di religione e di culto delle relative Parrocchie di pertinenza; ne consegue che il complesso parrocchiale multifunzionale aperto alla collettività non è caratterizzabile sotto il profilo antincendio.»*. Da una lettura globale dell'apparato normativo, sembra, dunque, che l'attività 72.1C per mostre ed esposizioni si inserisca, per un lasso di tempo limitato e corrispondente all'orario di svolgimento delle medesime, all'interno di un'attività che, di per sé, non soggiace agli obblighi di prevenzione incendi. L'aumento del rischio collegato al loro svolgimento, con riferimento all'obbligo di installazione di impianto IRAI di cui al presente paragrafo, si ritiene possa compensata dall'applicazione delle misure alternative descritte sopra.

CHIESA DI SAN PATERNIAN

Per il livello di prestazione indicato, sarebbe necessario installare un IRAI che fosse dotato delle seguenti funzioni estese a tutte le aree sorvegliate:

Per il livello di prestazione indicato occorrerebbe che l'IRAI fosse dotato delle seguenti funzioni estese a tutte le aree sorvegliate:

A: rivelazione automatica dell'incendio.

Soluzione alternativa: durante tutto lo svolgimento della mostra e durante l'orario di apertura della medesima, si propone di utilizzare addetti, debitamente formati in senso antincendio secondo D.M. 10/03/1998 e successive modificazioni, capaci di rivelare tempestivamente l'insorgenza di un incendio.

B: funzione di controllo e segnalazione.

Soluzione alternativa: durante tutto lo svolgimento della mostra e durante l'orario di apertura della medesima, si propone di utilizzare addetti, debitamente formati in senso antincendio secondo D.M. 10/03/1998 e successive modificazioni, capaci di comunicare tempestivamente l'avvenuta emergenza a seguito del controllo di cui al punto A.

D: funzione di segnalazione manuale.

Soluzione alternativa: durante tutto lo svolgimento della mostra e durante l'orario di apertura della medesima, si propone di utilizzare addetti, debitamente formati in senso antincendio secondo D.M. 10/03/1998 e successive modificazioni, capaci di comunicare tempestivamente l'avvenuta emergenza a seguito del controllo di cui al punto A e B.

CHIESA DI SAN PATERNIAN

L: funzione di alimentazione: non pertinente.

C: funzione di allarme incendio.

Soluzione alternativa: durante tutto lo svolgimento della mostra e durante l'orario di apertura della medesima, si propone di utilizzare addetti, debitamente formati in senso antincendio secondo D.M. 10/03/1998 e successive modificazioni, capaci di comunicare tempestivamente l'avvenuta emergenza a seguito del controllo di cui al punto A, B e D.

G: funzione di comando del sistema o attrezzatura di protezione contro l'incendio (assorbibile nel piano di emergenza).

H: sistema o impianto automatico di protezione contro l'incendio (assorbibile nel piano di emergenza).

N: funzioni di ingresso e uscita ausiliaria (assorbibile nel piano di emergenza).

CHIESA DI SAN PATERNIAN

4.1 ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLE PROBABILITA' D'INCENDIO O DEI SUOI EFFETTI

OGGETTO DELLA MISURA	MISURE DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE DA ATTUARE	ADDETTI ALL'ESECUZIONE DELLE MISURE PREVISTE (livello gerarchico)	ADDETTI AL CONTROLLO DELLE MISURE PREVISTE (livello gerarchico)	ALTRO PERSONALE COINVOLTO	TEMPI ATTUAZIONE
Spazi Espositivi: materiali utilizzati per le Mostre Temporanee	Verifica che i materiali utilizzati siano adeguati ai limiti previsti per l'esercizio dell'attività ed indirizza eventualmente l'uso di ***materiali meno infiammabili***.		*Responsabile dell'Attività*		All'inizio dell'Attività Espositiva specifica e ad ogni sua modifica
Spazi Espositivi: Registro dei Controlli.	Verifica che il ***Registro dei Controlli*** sia presente e aggiornato.		*Responsabile dell'Attività*		All'inizio dell'Attività Espositiva
Spazi Espositivi: Cartellonistica	Verifica che la ***cartellonistica*** prevista sia conforme al progetto.		*Responsabile dell'Attività*		All'inizio dell'Attività Espositiva
Spazi Espositivi: affollamento	Verifica che l'***affollamento*** sia contenuto entro i limiti previsti per l'esercizio dell'attività informando gli addetti al servizio antincendio.	*Addetti di Piano al Servizio Antincendio*	*Coordinatore degli Addetti al Servizio Antincendio*	Responsabile dell'Attività	Permanente
Vie e percorsi d'ESODO	Verifica che le **vie e percorsi d'ESODO** siano sgombri.	*Addetti di Piano al Servizio Antincendio*	*Coordinatore degli Addetti al Servizio Antincendio*	Responsabile dell'Attività	Ogni giorno all'apertura dell'attività
Aperture Sea sempre aperte	Verifica che le **aperture SEa di progetto** siano regolarmente chiuse.	*Addetti di Piano al Servizio Antincendio*	*Coordinatore degli Addetti al Servizio Antincendio*	Responsabile dell'Attività	Ogni giorno all'apertura dell'attività
Impianto di Rivelazione e Segnalazione Incendi: misura alternativa, presenza di squadre di emergenza formate	Verifica che non vi siano fenomeni di innesco e di propagazione incendio	*Addetti di Piano al Servizio Antincendio*	*Responsabile dell'Attività*	Responsabile dell'Attività	Quotidiano
Impianto Illuminazione di Emergenza	Verifica che le lampade dell'**Impianto Illuminazione di Emergenza** siano alimentate.	*Coordinatore degli Addetti al Servizio Antincendio*	*Responsabile dell'Attività*		Settimanale
Lavori in corso	Impedire la realizzazione di lavorazioni nel corso degli orari di apertura dell'attività.		*Responsabile dell'Attività*		Permanente

CHIESA DI SAN PATERNIAN

4.2 ATTIVITA' FINALIZZATE AL CONTROLLO E MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO

OGGETTO DELLA MISURA	MISURE DI PREVENZIONE E/O PROTEZIONE DA ATTUARE	ADDETTI ALL'ESECUZIONE DELLE MISURE PREVISTE (livello gerarchico)	ADDETTI AL CONTROLLO DELLE MISURE PREVISTE (livello gerarchico)	ALTRO PERSONALE COINVOLTO	TEMPI ATTUAZIONE
Dichiarazioni di Conformità Impianti	Verifica che siano presenti e aggiornate le **Dichiarazioni di Conformità** o Rispondenza degli Impianti.		*Responsabile dell'Attività*		All'inizio dell'Attività Espositiva specifica e ad ogni sua modifica
Impianto di Rivelazione e Segnalazione Incendi: misura alternativa, presenza di squadre di emergenza formate	Programma e verifica che vengano effettuate le **verifiche di controllo sull'insorgenza di eventi** secondo quanto previsto dalla normativa vigente.		*Responsabile dell'Attività*	Coordinatore e Addetti al Servizio Antincendio	Secondo prescrizioni di Legge
Illuminazione di Emergenza	Programma e verifica che vengano effettuate le **manutenzioni periodiche dell'impianto illuminazione di Emergenza** al fine di mantenere in efficienza le batterie di alimentazione.		*Responsabile dell'Attività*	Ditte Addette alla Manutenzione	Secondo le indicazioni del CPI.
Manutenzione Estintori	Programma e verifica che vengano effettuate le **manutenzioni periodiche degli Estintori** secondo quanto previsto dalla normativa vigente.		*Responsabile dell'Attività*	Ditte Addette alla Manutenzione	Secondo prescrizioni di Legge
Informazione, Formazione e Addestramento Incendi	Verifica e programma le attività di **Informazione, Formazione e Addestramento Specifico** delle prescrizioni di cui al presente SGSA.		*Responsabile dell'Attività*	Coordinatore e Addetti al Servizio Antincendio	Al bisogno secondo le prescrizioni di Legge
Piano di Emergenza ed Evacuazione	Programma e Verifica l'attuazione periodica di Addestramento del **Piano di Emergenza**.		*Responsabile dell'Attività*	Coordinatore e Addetti al Servizio Antincendio	Una volta all'anno e ad ogni nuova apertura di diversa attività Espositiva

CA' SCARPA

ATTIVITÀ PRESENTI

Attività 67 B: *Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti, fino a 300 persone;*

Attività 65 B: *Locali di spettacolo e intrattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m²;*

Attività 72 C: *Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004 n.42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.*

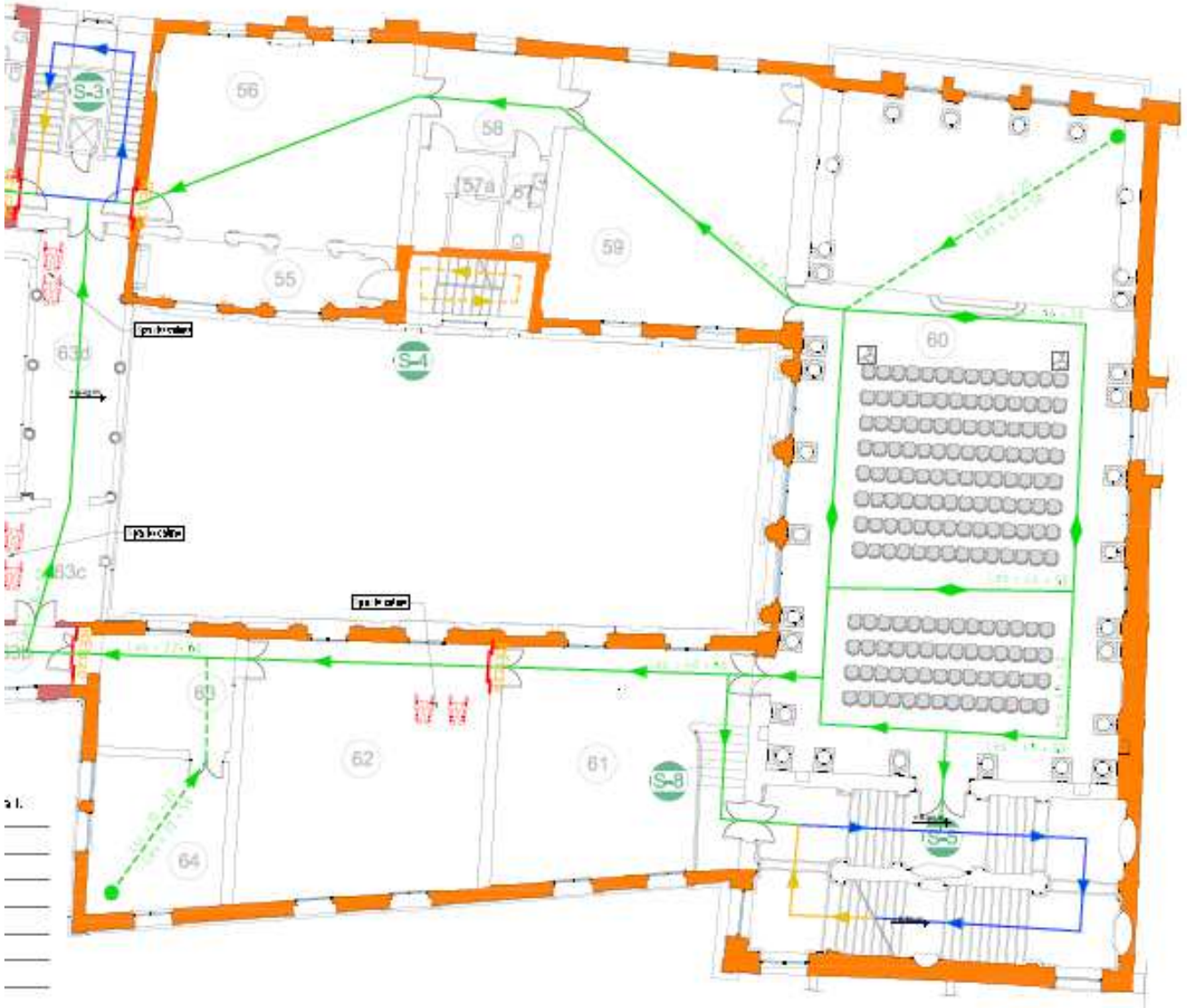
CA’ SCARPA



CA’ SCARPA



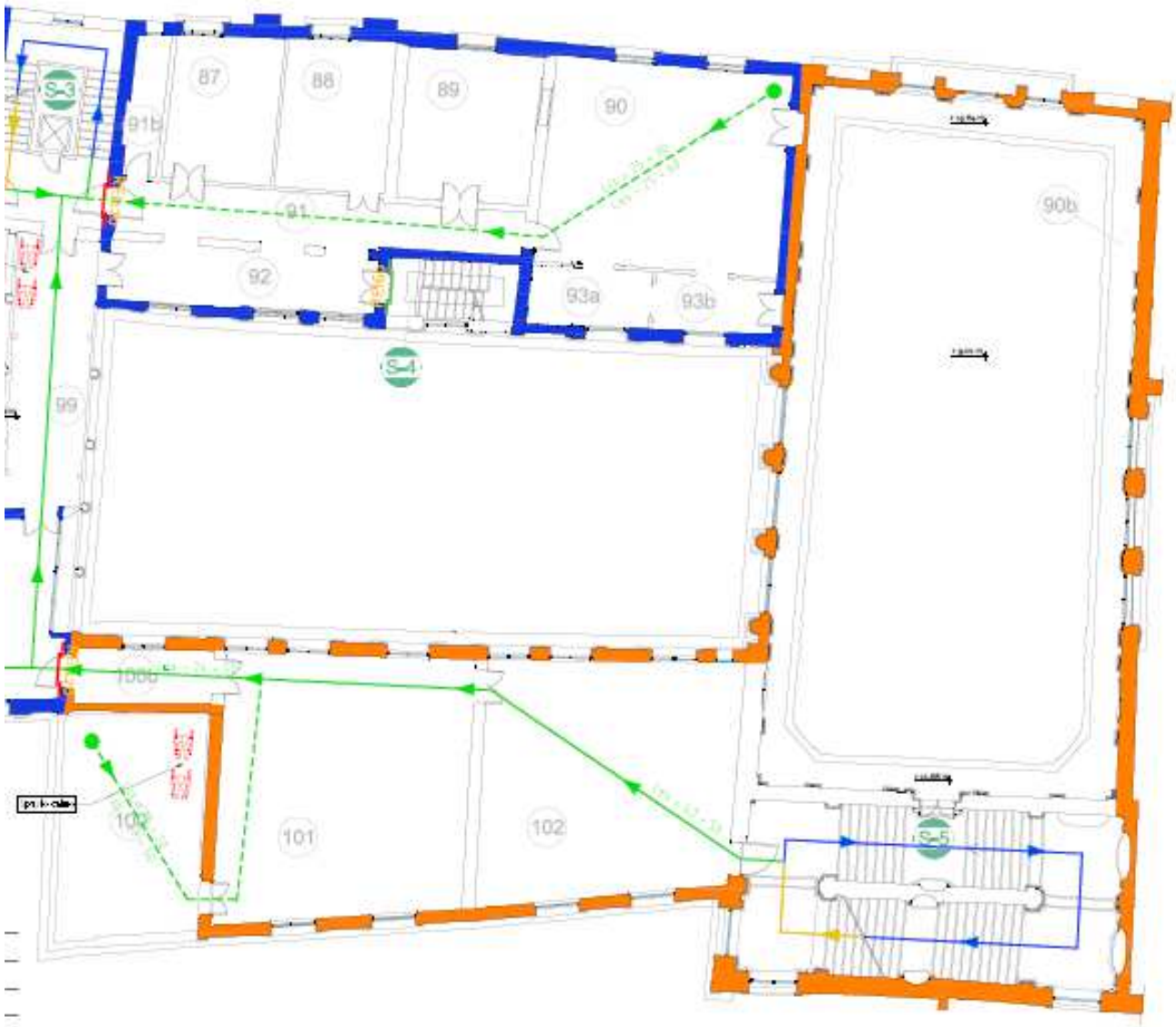
CA’ SCARPA



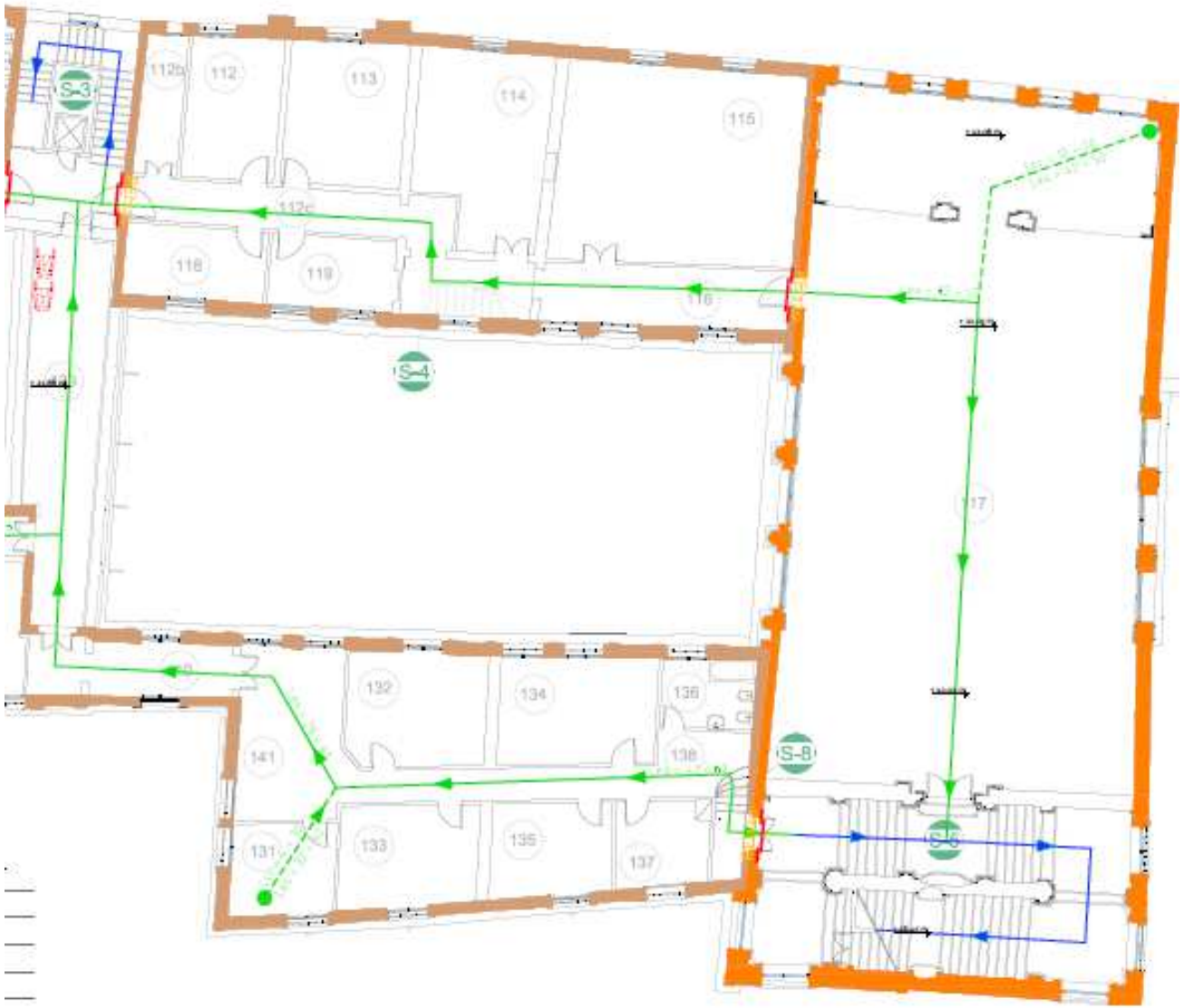
CA’ SCARPA



CA’ SCARPA



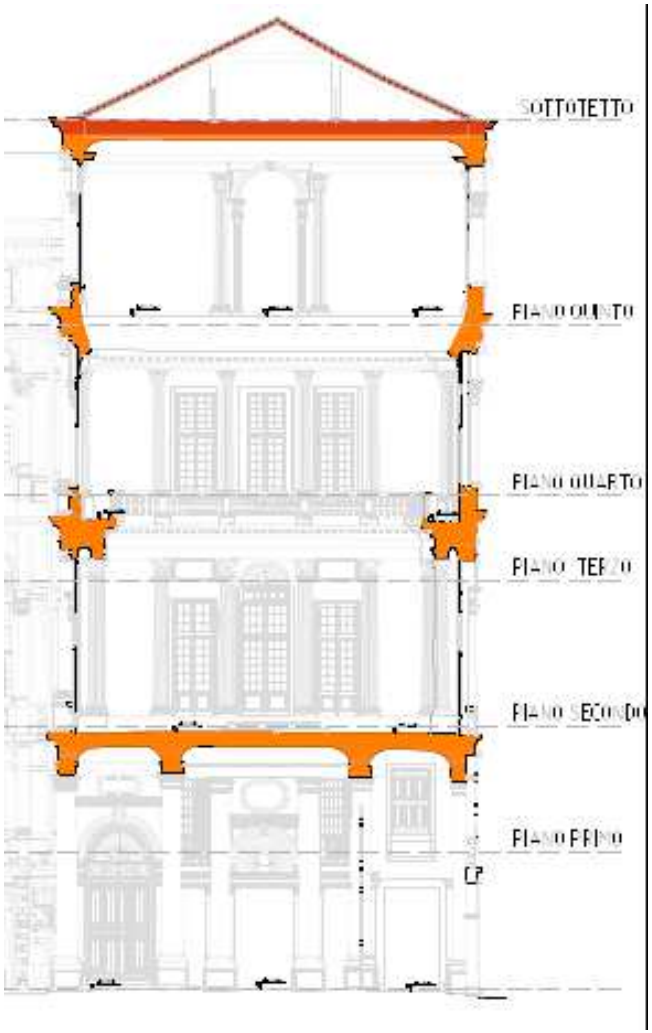
CA’ SCARPA


S-3
S-4
S-8
S-6
112b
112
113
114
115
112c
116
118
119
117
132
134
136
138
141
131
133
135
137

CA’ SCARPA



CA’ SCARPA



CA' SCARPA

NORME APPLICATE

RTV V.7: *Attività scolastiche*

RTV V.10: *Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati.*

RTV V.15: *Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico*

RTO: *Norme tecniche di prevenzione incendi*

CA' SCARPA

NON «CONFORMITÀ»

COMPARTIMENTAZIONE – *LIVELLO DI PRESTAZIONE II*

Le RTV, nel caso in esame, non prevedono prescrizioni aggiuntive *(V.7.4.3 – V.10.5.3* – V.15.5.3)*

La Soprintendenza, Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, considerata l'importanza del bene tutelato, ha dato delle prescrizioni in merito alla chiusura delle comunicazioni tra i vari piani e la scala monumentale che non consentono (difficoltà tecniche ed economiche) la compartimentazione della stessa creando di fatto un compartimento multipiano.

Tale compartimento però non rispetta le prescrizioni del codice (S.3.6.2 e V.10.5.3*)

CA' SCARPA

NON «CONFORMITÀ»

S.3.4.1 Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

1. Al fine di limitare la propagazione dell'incendio *verso altre attività* deve essere impiegata almeno una delle seguenti soluzioni conformi:
   a. inserire le diverse attività in compartimenti antincendio distinti, come descritto nei paragrafi S.3.5 ed S.3.6, con le caratteristiche di cui al paragrafo S.3.7;
   b. interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero tra le diverse attività, come descritto nel paragrafo S.3.8.
2. Al fine di limitare la propagazione dell'incendio *all'interno della stessa attività* deve essere impiegata almeno una delle seguenti soluzioni conformi:
   a. suddividere la volumetria dell'opera da costruzione contenente l'attività, in compartimenti antincendio, come descritto nei paragrafi S.3.5 ed S.3.6, con le caratteristiche di cui al paragrafo S.3.7;
   b. interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero tra ambiti della stessa attività, come descritto nel paragrafo S.3.8.
3. L'*ubicazione* delle diverse attività nella stessa opera da costruzione deve essere stabilita secondo i criteri di cui al paragrafo S.3.9.
4. Sono ammesse *comunicazioni* tra le diverse attività presenti nella stessa opera da costruzione, realizzate con le limitazioni e le modalità descritte al paragrafo S.3.10.

CA' SCARPA

NON «CONFORMITÀ»

R_{vita}	Compartimenti multipiano	Prescrizioni antincendio aggiuntive
A1, A2, A3, B1, B2, B3, E1, E2, Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2	I piani a quota > -1 m e ≤ 6 m possono essere inseriti in uno o più compartimenti multipiano	Nessuna
A1, A2	I piani a quota > -5 m e ≤ 12 m possono essere inseriti in uno o più compartimenti multipiano (Esempio in tabella S.3-8)	Nessuna
A3, B1, B2, Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2		[1], [2]
B3		[3]
A1, A2	I piani a quota > 12 m e ≤ 32 m possono essere inseriti in uno o più compartimenti multipiano, con massimo dislivello tra i piani inseriti ≤ 7 m (Esempio in tabella S.3-8)	[3]
B1, B2		[3], [4]

[1] Rivelazione ed allarme di livello di prestazione III (capitolo S.7)

[2] Se q_f < 600 MJ/m^2, controllo dell'incendio di livello di prestazione III, altrimenti IV (capitolo S.6)

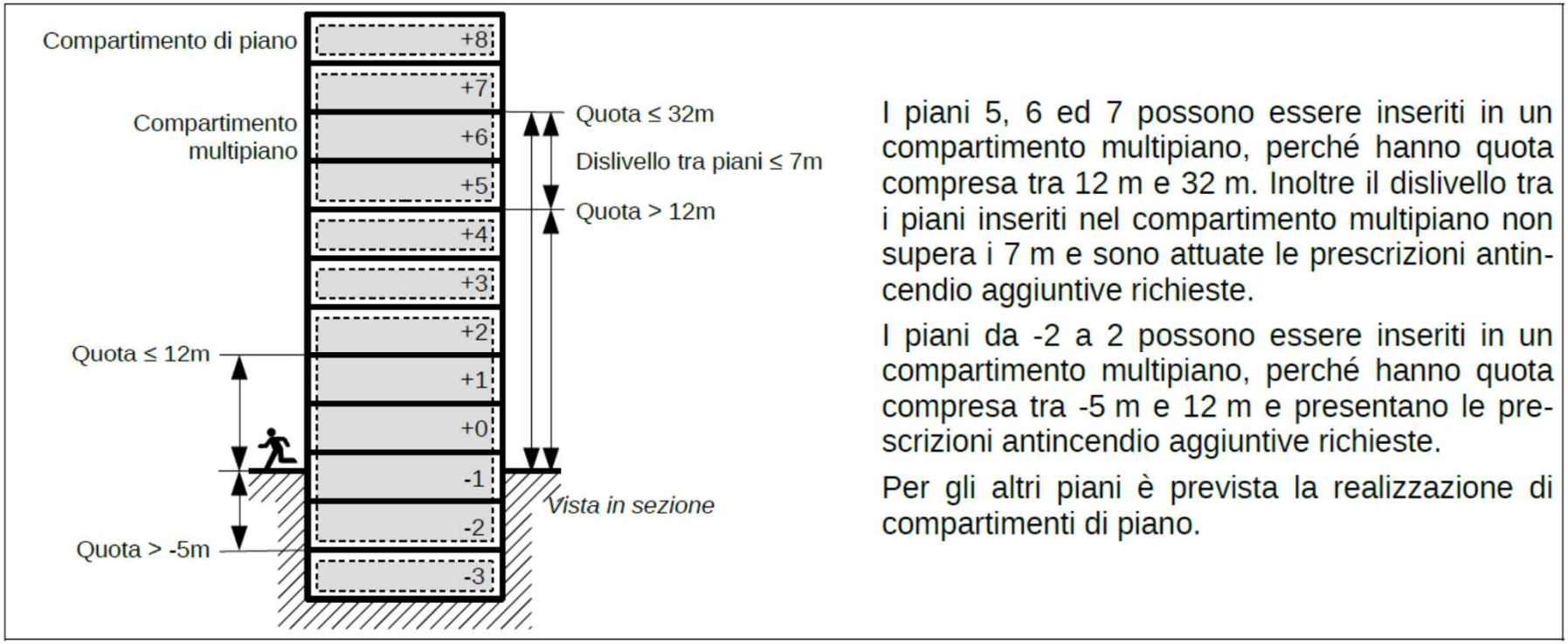
[3] Rivelazione ed allarme di livello di prestazione IV (capitolo S.7)

[4] Controllo dell'incendio di livello di prestazione IV (capitolo S.6).

Tabella S.3-7: Condizioni per la realizzazione di compartimenti multipiano

CA' SCARPA

NON «CONFORMITÀ»



I piani 5, 6 ed 7 possono essere inseriti in un compartimento multipiano, perché hanno quota compresa tra 12 m e 32 m. Inoltre il dislivello tra i piani inseriti nel compartimento multipiano non supera i 7 m e sono attuate le prescrizioni antincendio aggiuntive richieste.

I piani da -2 a 2 possono essere inseriti in un compartimento multipiano, perché hanno quota compresa tra -5 m e 12 m e presentano le prescrizioni antincendio aggiuntive richieste.

Per gli altri piani è prevista la realizzazione di compartimenti di piano.

Tabella S.3-8: Esempi di compartimenti multipiano

CA' SCARPA

NON «CONFORMITÀ» - SOLUZIONI ALTERNATIVE

Oggetto della soluzione	Modalità progettuale
Caratteristiche dello spazio scoperto (§ S.3.5.1), del compartimento, del filtro (§ S.3.5.4), dell'ubicazione (§ S.3.9)	Si dimostri, anche con modelli analitici, che non avviene propagazione dell'incendio e dei suoi effetti nella configurazione considerata.
Compartimento a prova di fumo (§ S.3.5.3), filtro a prova di fumo (§ S.3.5.5), compartimentazione multipiano (§ S.3.6.2), comunicazioni (§ S.3.10)	Si dimostri che è comunque garantita la salvaguardia della vita degli occupanti (capitolo M.3) e, se applicabile, la protezione dei beni.
Distanza di separazione (§ S.3.8) e suo calcolo (§ S.3.11)	Si dimostri che è limitata la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti. Può essere applicata la stessa procedura analitica del paragrafo S.3.11.3, impiegando ad esempio il valore di E_{soglia} adeguato al bersaglio effettivamente esposto all'incendio, il fattore di vista $F_{2\text{-}1}$ e la piastra radiante corrispondente alla reale configurazione geometrica, la potenza termica radiante E_1 riferita all'incendio naturale. Possono essere anche impiegati modelli numerici di simulazione dell'incendio, dei suoi effluenti e dell'irraggiamento.

Tabella S.3-3: Modalità progettuali per soluzioni alternative

CA' SCARPA

NON «CONFORMITÀ» - SOLUZIONI ALTERNATIVE

Utilizzo di FSE – Sezione M del Codice – approccio prestazionale

- ***Analisi preliminare - Sommario tecnico***
- ***Analisi quantitativa***
    - ***a) Relazione tecnica con risultati dell'analisi;***
    - ***b) Requisiti aggiuntivi per la gestione della sicurezza antincendio (S.5)***

In breve:
Sono stati utilizzati diversi modelli per la definizione di RSET (modelli EVAC) e per le condizioni delle vie di fuga, in particolare di ASET (modelli FDS)

Sono stati individuati 5 scenari di evacuazione, in funzione dell'utilizzo dei vari locali e 3 scenari d'incendio

SGSA

Grazie